

Objectif

L'objectif de ce TD est de modéliser un système simple dans le formalisme DEVS et de l'implémenter à l'aide de l'environnement DEVSimPy. Grâce à la spécification et à l'implémentation de 4 types de modèles atomiques connecté en chaîne, vous allez aborder les éléments de base de la spécification DEVS comme la gestion (1) des changements d'états par les fonctions de transitions et (2) de la durée de vie des états.

Énoncé

Le système étudié est composé de 4 types de modèles atomiques :

- un modèle atomique de type générateur "Gen" dont le rôle est de générer des événements représentés par des jetons possédant une couleur, une valeur, une forme et une durée de vie. La période de génération des ces jetons sera paramétrable à partir des propriétés du modèle atomique.
- un modèle atomique "Form" dont la fonction est de transformer la forme d'un jeton en fonction de sa couleur suivant la règle de transformation suivante :

Couleur	Forme
jaune	ovale
rouge	carrée
vert	triangulaire
orange	rectangulaire

- un modèle atomique "Value" dont la fonction est de transformer la couleur d'un jeton en fonction de sa valeur de la manière suivante :

Valeur	Couleur
[0,1]	rouge
[2,4]	jaune
[5,10]	orange
<0	vert

- un modèle atomique "Ech" qui range les jetons dans un échéancier composé de 3 cellules et qui génère une sortie en fonction de la valeur

du jeton lorsque la pile est complète avec un retard de 2 pas de simulation (ce paramètre peut être modifié par l'intermédiaire des propriétés du modèle). C'est toujours le jeton de plus grande valeur qui est extrait de la pile. Si un jeton est en double, c'est le dernier jeton arrivé qui est expulsé.

1. Donner les spécifications DEVS de chaque modèles énoncés ci-dessus en identifiant pour chacun d'eux :
 - les entrées X ,
 - les sorties Y ,
 - les états S ,
 - les fonctions de transitions δ_{int} , δ_{ext} ,
 - la fonction de sortie λ ,
 - la fonction d'avancement du temps ta .
2. Quelle est la base de temps du système ?
3. Donner les automates à états finis de chacun des modèles atomiques précédents (à l'aide du logiciel [QFSM](#) par exemple) puis implémentez les dans l'environnement [DEVSimPy](#).
4. Implémenter le modèle couplé DEVSimPy présenté sur la figure ci-dessous et donnez la trace de chacune des sorties des modèles atomiques à l'aide du modèle atomique MessageCollector de la librairie Collector.

